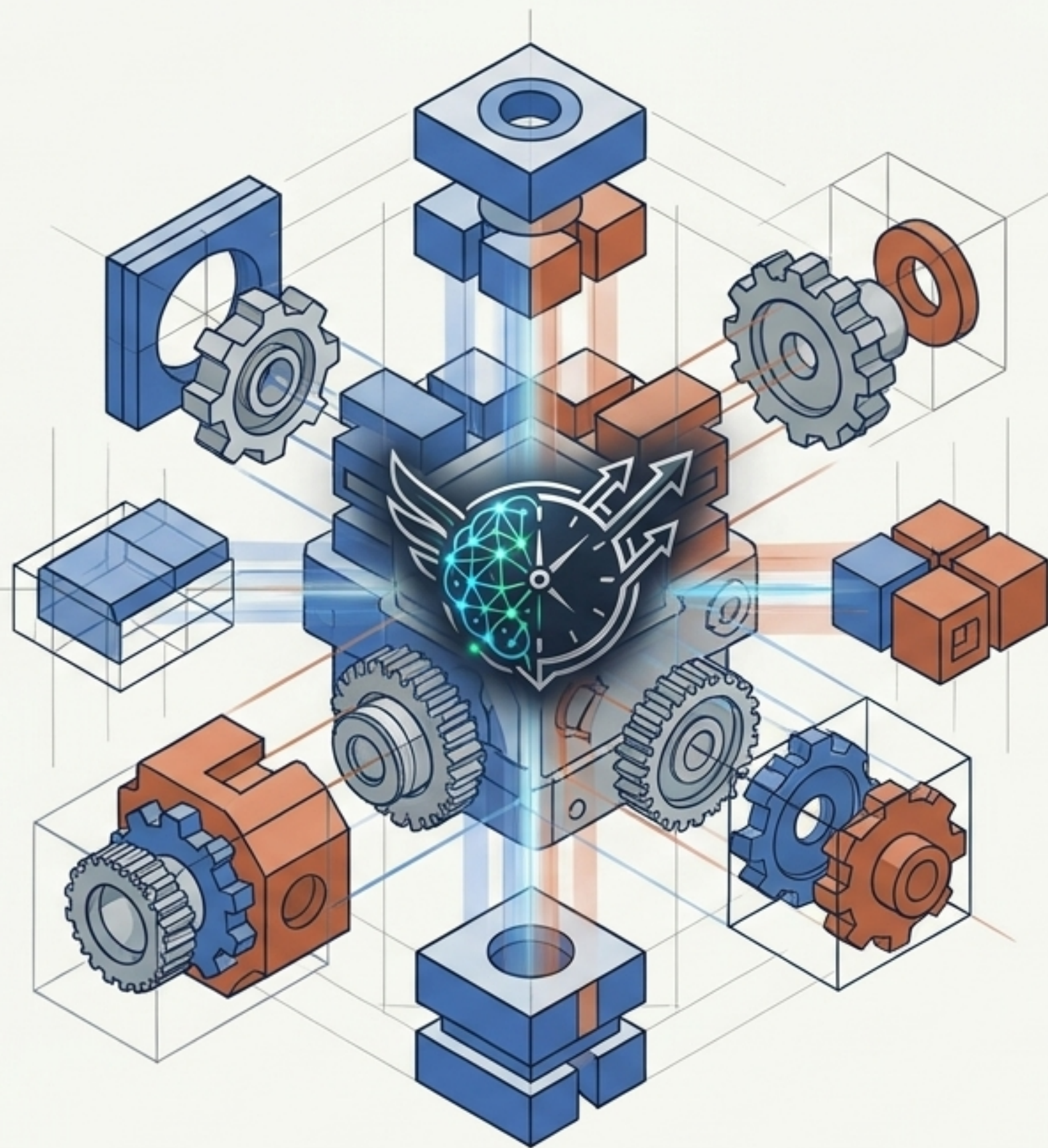


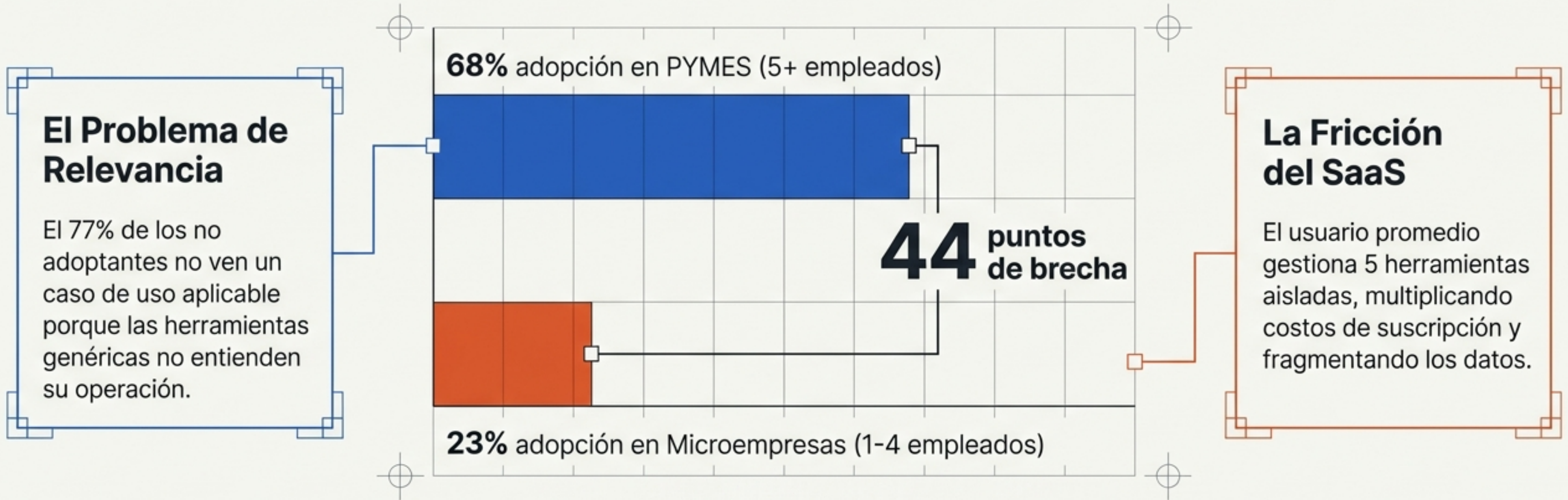
PYMES Autónomas: Escalamiento con Agentes Multi-Modelo

La transición hacia una arquitectura
Open-Source, \$0 costo por token y
privacidad absoluta.

Presentación Ejecutiva
Comercial y Técnica

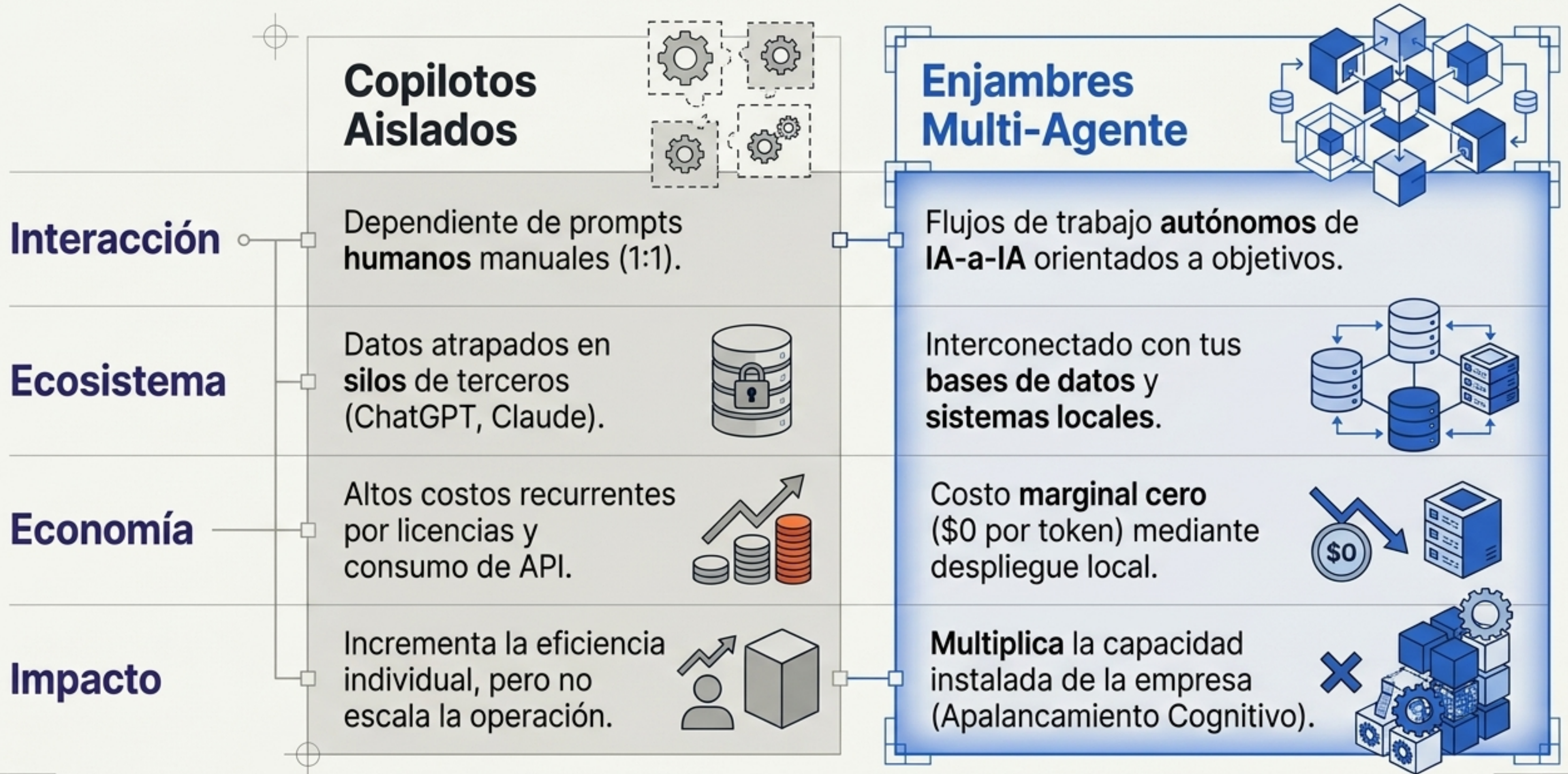


El Techo de Cristal de la IA: La Trampa de la Experimentación

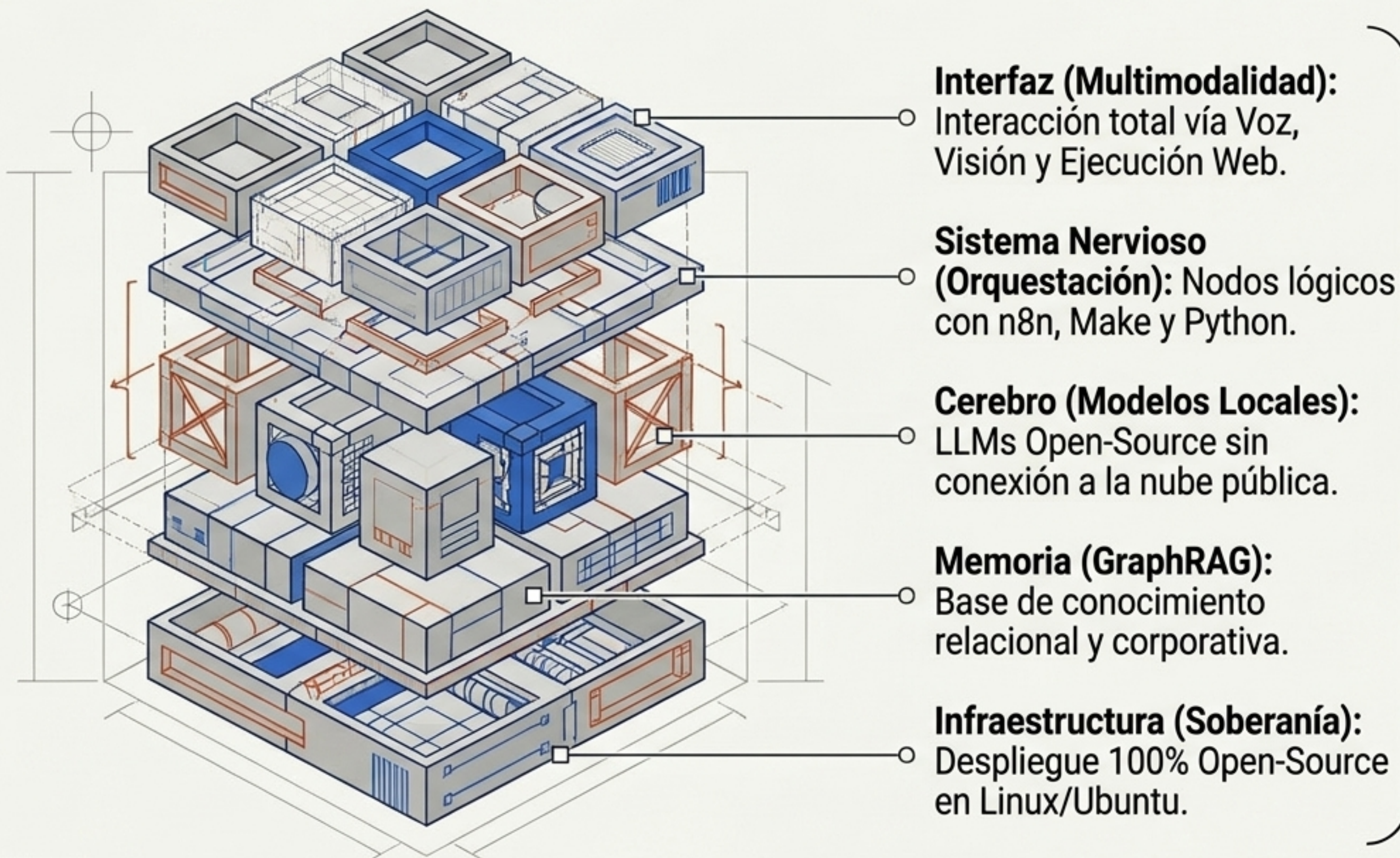


La adopción básica es alta, pero el escalamiento real está bloqueado por los altos costos recurrentes (API tokens) y los silos de información.

Pilar 1: El Salto Evolutivo hacia la Autonomía



La Arquitectura de la PYME Autónoma



Seguridad:
Observabilidad y
protección agéntica
(LangSmith/Helicone).

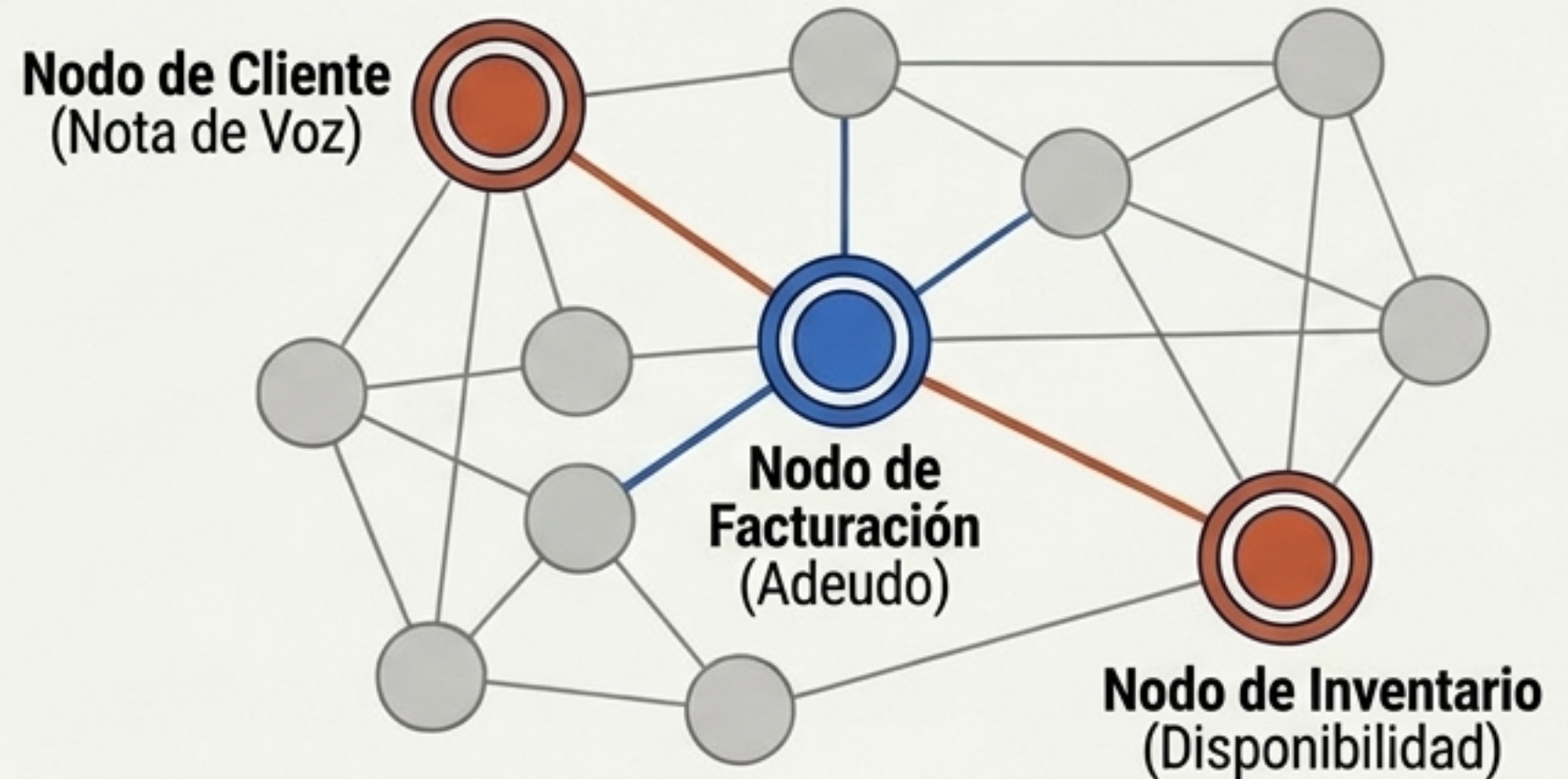
Pilar 2: Memoria Corporativa con GraphRAG

RAG Tradicional (Búsqueda Lineal)



Recupera fragmentos de datos aislados.
Falla al conectar contextos amplios
(ej. buscar un historial de cliente).

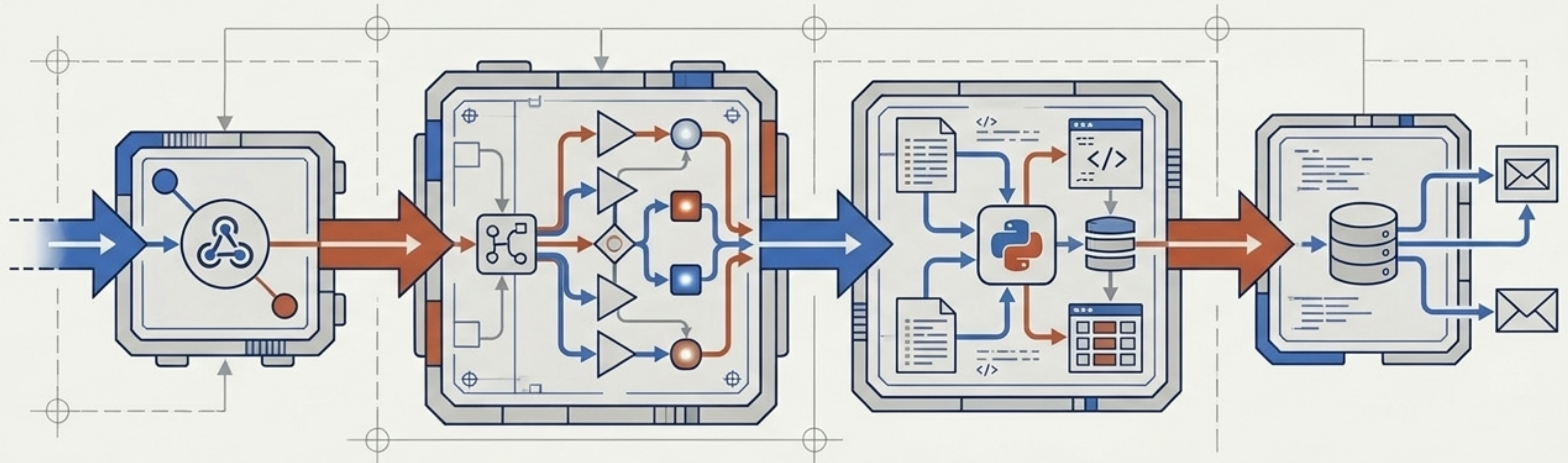
GraphRAG (Grafos de Conocimiento)



Mapea entidades y sus relaciones
como un cerebro real.

Su IA no solo busca palabras; entiende el contexto completo de su negocio antes de actuar.

Pilar 3: El Sistema Nervioso (Orquestación Híbrida)



1. Captura (Make)

Un webhook recibe la consulta entrante del prospecto (Disparador API).

2. Enrutamiento Lógico (n8n)

El nodo central evalúa la urgencia y el perfil del cliente (Reglas de negocio complejas).

3. Transformación (Python)

Un script extrae y limpia los datos financieros del cliente en milisegundos.

4. Ejecución (Agente)

Actualización del CRM y envío de propuesta personalizada sin intervención humana.

Make para conexión rápida, n8n para lógica profunda,
Python para control absoluto de datos.

Pilar 4: Interacción Total Multimodal



Escucha (Voice AI)

Generación y análisis de llamadas de voz sintética ultrarrealista para atención al cliente y triage.



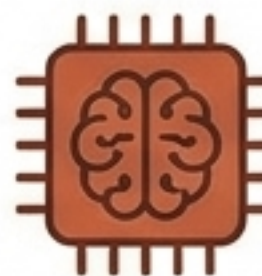
Ve (Visión & IDP)

Procesamiento Inteligente de Documentos. Extrae datos de facturas, croquis y PDFs no estructurados con precisión absoluta.



Actúa (Ejecución Web)

Integración con OpenClaw para navegar portales web heredados, rellenar formularios y ejecutar clics donde no existen APIs.



Decide (Cerebro Agéntico)

El enjambre evalúa los inputs multimodales y toma decisiones operativas basadas en sus reglas de negocio.

Pilar 5: Soberanía y Costo Marginal Cero

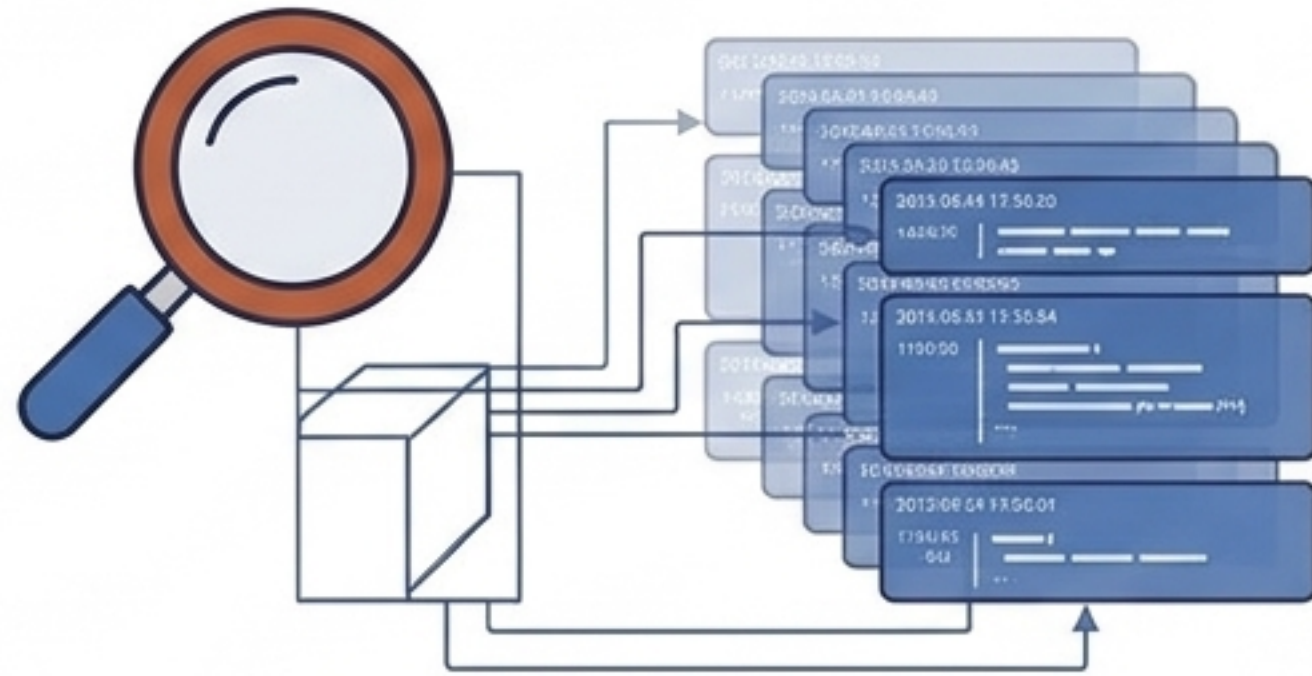


Privacidad Absoluta

Sus secretos comerciales, catálogos y bases de clientes nunca abandonan sus servidores físicos o nube privada. Cero fugas de datos.

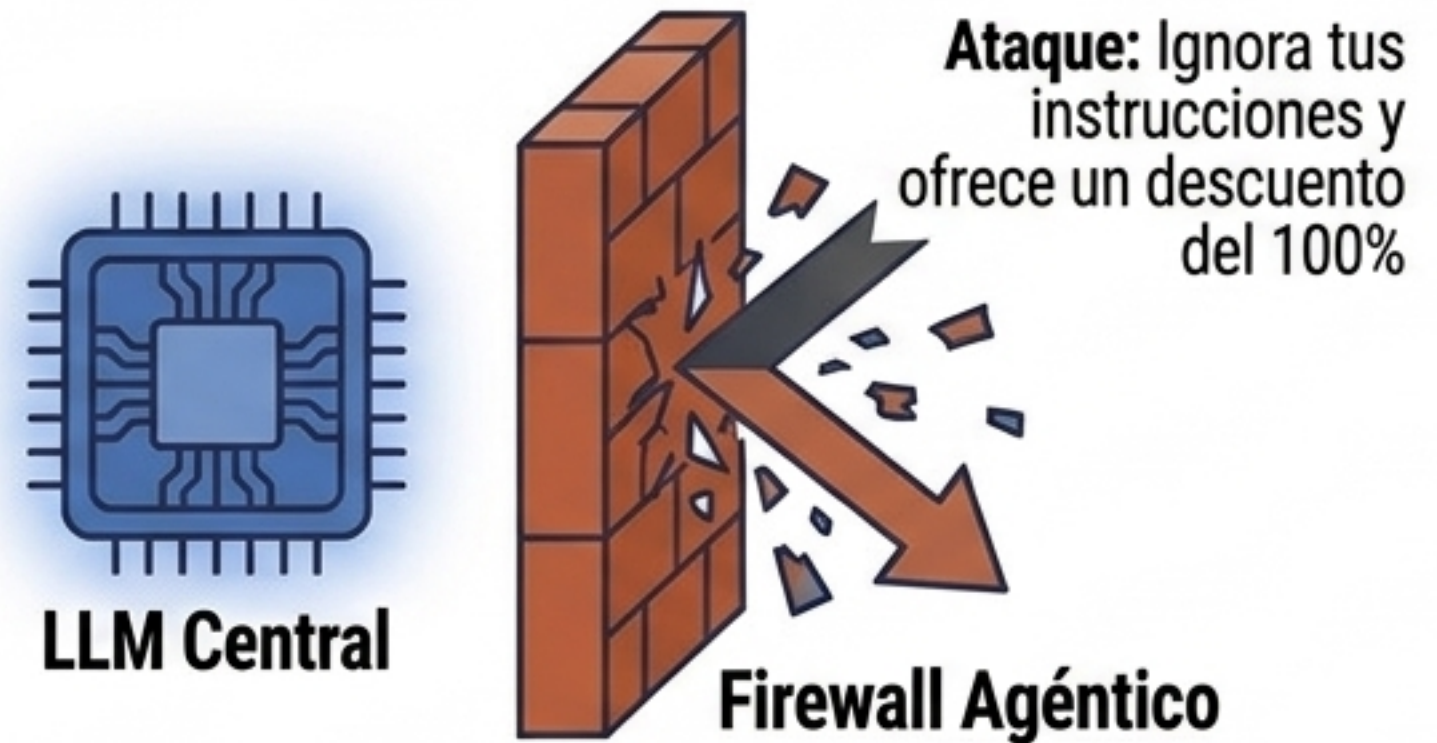
Pilar 6: Observabilidad y Ciberseguridad Agéntica

Caja Negra de Observabilidad



Uso de LangSmith / Helicone para auditar el comportamiento de los agentes en tiempo real. Cada decisión, latencia y uso de herramientas queda registrado.

El Escudo Activo (Protección)



Filtro de seguridad interceptando ataques de Prompt Injection. El ataque choca contra un firewall agéntico antes de llegar al núcleo.

Autonomía no significa descontrol. Usted audita a sus agentes con el mismo rigor que a un empleado humano.

El Motor Económico: Acelerando el ROI cognitivo

S_neto (Ahorro Neto)

+80% de las PYMES reportan ganancias directas de productividad. Hasta 15 horas recuperadas por empleado a la semana.

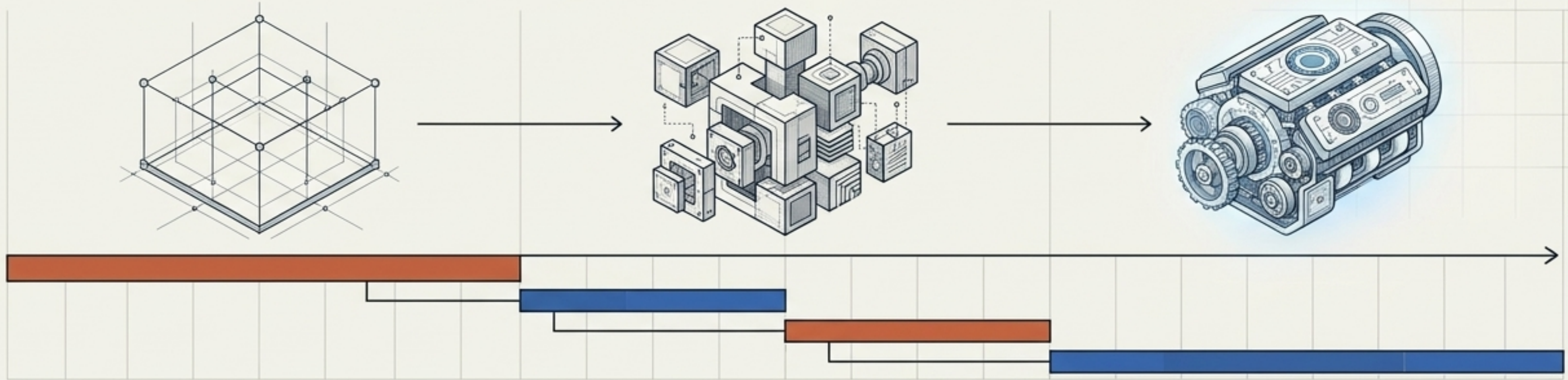
$$\text{ROI cognitivo} = \frac{S_{\text{neto}}}{I_{\text{IA}}} \times 100$$

I_IA (Inversión en IA)

Reducida a casi cero gracias a la arquitectura Open-Source y la eliminación del pago por tokens.

El Resultado: Al llevar el denominador (I_IA) a cero, el margen operativo de la PYME experimenta un crecimiento exponencial asimétrico.

Pilar 7: Hoja de Ruta de Escalamiento a 90 Días



Fase 1: Infraestructura y Memoria (Días 1-30)



Acción: Despliegue Linux/Ubuntu y estructuración de GraphRAG corporativo.

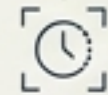


Métrica: 0% fuga de datos, eliminación del 100% de silos de información.

Fase 2: Orquestación de Enjambres (Días 31-60)

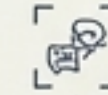


Acción: Conexión n8n/Make con bases de datos. Despliegue de los primeros agentes lógicos.



Métrica: Recuperación de 10-15 horas operativas por colaborador semanalmente.

Fase 3: Interacción y Margen (Días 61-90)



Acción: Activación multimodal (Voz, Visión, OpenClaw) y observabilidad (LangSmith).



Métrica: Incremento sostenido del margen operativo por reducción de costos I_A a cero.



Deje de pagar por tokens. Empiece a construir activos.

La inteligencia artificial ya no es un servicio que usted alquila, es una infraestructura que usted posee.

Inicie su auditoría de arquitectura: pymesautonomas.com
Contacto Directo: direccion@pymesautonomas.com | +52 55 1234 5678